

Manual Técnico - SIAPE APK

Nombre

Hector Wanderley Palencia Puentes

Instructor

Oscar Fernando Carvajal Castaño

Centro de Teleinformática y Producción Industrial

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3186640

2026

SIAPE APK es la aplicación móvil nativa para Android del sistema de gestión empresarial SIAPE. Desarrollada con React Native CLI, consume las mismas APIs REST del backend desplegado en Railway que usa el sistema web, sin lógica de negocio propia en el cliente.

Tecnologías utilizadas

Tecnología	Versión	Propósito
TypeScript	6.0.3	Lenguaje principal
React Native	0.87.0	Framework móvil
React Navigation	7.3.17	Navegación entre pantallas
Axios	1.19.0	Cliente HTTP
DateTimePicker	9.1.0	Selector de fechas nativo
Android Studio	2026	IDE para compilación y emulación
Gradle	9.4.1	Sistema de build de Android

Arquitectura de la app

Pantallas (screens/) > Axios (peticiones HTTP) > API REST Railway > MySQL Railway

Capas de la app:

- Navegación - App.tsx define el stack de pantallas con React Navigation
- Pantallas - src/screens/ contiene una pantalla por funcionalidad
- Estado global - src/state/auth.ts almacena el token JWT en memoria
- Utilidades - src/utills/ define URLs, tipos y constantes por módulo

Estructura de carpetas

SiapeApp/

src/

screens/

LoginScreen.tsx

VerifyScreen.tsx

HomeScreen.tsx

PedidosScreen.tsx

PedidoDetalleScreen.tsx

PedidoNuevoScreen.tsx

PedidoEditarScreen.tsx

FacturasScreen.tsx

FacturaDetalleScreen.tsx

FacturaNuevaScreen.tsx

FacturaEditarScreen.tsx

InventarioScreen.tsx

InventarioEditarScreen.tsx

ReportesScreen.tsx

ProveedoresScreen.tsx

ProveedorDetalleScreen.tsx

ProveedorNuevoScreen.tsx

ProveedorEditarScreen.tsx

PagosScreen.tsx

PagoNuevoScreen.tsx

ProductosScreen.tsx

ProductoDetalleScreen.tsx

ProductoNuevoScreen.tsx

ProductoEditarScreen.tsx

BodegasScreen.tsx

BodegaNuevaScreen.tsx

- BodegaEditarScreen.tsx
- ClientesScreen.tsx
- ClienteNuevoScreen.tsx
- ClienteEditarScreen.tsx
- PerfilScreen.tsx
- CambiarPasswordScreen.tsx
- PerfilNegocioScreen.tsx
- PQRSScreen.tsx

- state/

- auth.ts

- utils/

- pedidos.ts
 - facturas.ts
 - inventario.ts
 - proveedores.ts
 - productos.ts
 - clientes.ts
 - bodegas.ts
 - pagos.ts
 - negocio.ts
 - pqrs.ts

- android/

- app/

- build.gradle
 - siape-release.keystore
 - radle.properties
 - keystore.properties

- App.tsx

- index.js

- package.json

Autenticación y manejo del token

El token JWT se almacena en el módulo singleton src/state/auth.ts:

```
export const authState: { token: string | null } = { token: null };  
export const setToken = (token: string | null) => { authState.token = token; };
```

El token se obtiene al completar el flujo de login en dos pasos y se destruye al cerrar sesión. Todas las peticiones lo incluyen en el header:

Authorization: `Bearer \${authState.token}`

El id del usuario se extrae decodificando el JWT:

```
const payload = JSON.parse(atob(authState.token.split('.')[1]));  
const userId = payload.id;
```

Navegación

La navegación se define en App.tsx usando un NativeStackNavigator. Todas las pantallas están registradas en RootStackParamList con sus parámetros tipados.

Pantallas sin header: LoginScreen, VerifyScreen

Pantalla sin botón de retroceso: HomeScreen

Navegación al guardar: navigation.popTo('NombreScreen') para limpiar el stack

Configuración del entorno de desarrollo

Requisitos:

- Node.js 18 o superior
- Android Studio con SDK de Android API 34 o superior
- Variables de entorno: ANDROID_HOME apuntando al SDK

Pasos para ejecutar en desarrollo:

```
git clone https://github.com/0wander1/SiapeApp.git  
cd SiapeApp  
npm install  
npx react-native run-android
```

Conectar dispositivo físico:

```
adb reverse tcp:8081 tcp:8081
```

Generación del APK de producción

Prerequisitos:

- Archivo android/app/siape-release.keystore generado con keytool
- Archivo android/keystore.properties con las credenciales del keystore

Contenido de keystore.properties:

```
MYAPP_RELEASE_STORE_FILE=siape-release.keystore
```

```
MYAPP_RELEASE_KEY_ALIAS=siape-key
```

```
MYAPP_RELEASE_STORE_PASSWORD=****
```

```
MYAPP_RELEASE_KEY_PASSWORD=****
```

Comando para generar el APK:

```
cd android
```

```
.\gradlew assembleRelease
```

Ubicación del APK generado:

```
android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
```

Instalar en dispositivo:

```
adb uninstall com.siapeapp
```

```
adb install android/app/build/outputs/apk/release/app-release.apk
```

Repositorio

Parámetro	Valor
URL	https://github.com/0wander1/SiapeApp.git
Rama principal	main
ID de la app	com.siapeapp